

SPÉCIFICATION D'IRRIGATION - VILLA COLOMBIERS-SUR-ORB

Rapport Technique Détaillé

EXECUTIVE SUMMARY

This report details the irrigation specifications for the Villa Colombiers-sur-Orb project, located in the Mediterranean climate of Occitanie. The system utilizes well water, mandating rigorous 130-micron disc filtration to protect emitters from sediments and scale. Given the sandy/silty soil, the strategy emphasizes frequent, shorter irrigation cycles to optimize water retention.

A detailed peak July (100%) irrigation schedule is provided, calculating daily water needs for various zones (lawn, garden, planters) based on ETc. Seasonal adjustments, ranging from 0% in winter to 100% in summer, are to be managed by a smart controller. Technical specifications prescribe PEHD/PEBD piping, Rain Bird DV 24V solenoid valves, R-VAN nozzles for lawns, and auto-regulating drip irrigation for massifs, ensuring water velocity below 1.5 m/s.

Key expert recommendations include implementing a "Cycle + Soak" method (two 15-minute cycles spaced by an hour) for sandy soil, strict night-time irrigation (22:00-06:00) to minimize evaporation and wind impact, and deep watering for trees to promote root resilience. The system is designed for a high hydraulic efficiency of 90-95% and is crucial for compliance with local drought regulations, with regular monitoring of the "VigiEau" site strongly advised.

CONTEXTE DU SITE & DONNÉES GÉOCLIMATIQUES

Le site est situé dans une zone à forte influence méditerranéenne (Occitanie). La source d'eau est un **forage (Well)**, ce qui impose une filtration à disques rigoureuse pour protéger les émetteurs contre les sédiments et le calcaire.

ET_O DE RÉFÉRENCE (JUILLET)

6.5 mm/jour

FILTRATION REQUISE

130 microns

DURETÉ DE L'EAU

Moyenne

Le type de sol est Sableux / Limoneux (Sandy / Silty). Ce sol a une faible capacité de rétention d'eau ; il nécessite des arrosages plus fréquents mais de plus courte durée pour éviter le lessivage.

CALENDRIER D'ARROSAGE (PIC DE JUILLET - 100%)

Le calcul des besoins est basé sur la formule : $ET_c = ET_o \times K_c$.

A	Gazon Piscine	114	0.8	5.2	593	1x / jour	25 - 35 min
B	Jardin Mas	320	0.8	5.2	1664	1x / jour	25 - 35 min
C	Bac Piscine	14	0.5	3.25	45.5	3x / semaine	15 - 20 min
D	Bac Atelier	24	0.5	3.25	78	3x / semaine	15 - 20 min

**La durée exacte dépend du débit de vos buses (ex: Rain Bird R-VAN ou MP Rotator). Les calculs assument une pluviométrie moyenne de 12 mm/h pour le gazon et une ligne de goutte-à-goutte de 1.6 L/h tous les 33cm pour les massifs.*

TABLEAU D'AJUSTEMENT SAISONNIER

L'arrosage doit être modulé via votre programmeur intelligent Rain Bird pour refléter les variations climatiques :

Printemps	Mars - Mai	60%
Été	Juin - Août	100% (Pic de Juillet)
Automne	Septembre - Octobre	50%
Hiver	Novembre - Février	0% (Mise en hivernage)

ANALYSE QUANTITATIVE TECHNIQUE (BOM)

Pour garantir une vitesse de passage de l'eau inférieure à 1.5 m/s et une longévité maximale, les composants suivants sont prescrits :

- 1 **Filtration Primaire** : Filtre à disques **Arkal 1" 130 Microns**. Indispensable pour l'eau de forage afin d'éviter le colmatage des buses et du goutte-à-goutte.
- 2 **Canalisation Principale** : PEHD (Polyéthylène Haute Densité) **Bande Bleue PN16**, Diamètre 32mm ou 40mm selon le débit total.
- 3 **Canalisation Secondaire** : PEBD (Basse Densité) **Bande Noire PN6** ou PN10.
- 4 **Vannes de Secteur** : Électrovannes **Rain Bird série DV 24V** (puisque votre contrôleur est "Intelligent" sur secteur).
- 5 **Émetteurs Gazon** : Tuyères Rain Bird 1804 avec buses **R-VAN** (haute efficacité face au vent).
- 6 **Émetteurs Massifs** : Goutte-à-goutte auto-régulant et anti-siphon (ex: **Netafim UniRam** ou Rain Bird XFD).

CONSEILS D'EXPERT

1. Gestion du Sol Sableux

Votre sol "Sandy / Silty" ne retient pas l'eau. Au lieu d'un seul cycle long de 30 minutes qui s'infiltrerait trop profondément hors de portée des racines, programmez **deux cycles de 15 minutes** espacés d'une heure. C'est la méthode "Cycle + Soak".

2. Fenêtre d'Arrosage

L'arrosage doit impérativement avoir lieu entre **22h00 et 06h00**. Cela réduit les pertes par évaporation et limite l'impact du vent (Mistral), tout en profitant d'une meilleure pression dynamique sur le réseau de forage.

3. Profondeur Racinaire

Pour les arbres du Jardin Mas (Zone B), privilégiez un arrosage profond et moins fréquent. Cela force les racines à descendre chercher l'humidité, rendant les végétaux plus résilients face aux canicules.

RECOMMANDATIONS & LÉGALITÉ (SÉCHERESSE)

En tant qu'expert, je rappelle que le département de l'Hérault est fréquemment soumis à des **Arrêtés Préfectoraux de Sécheresse**.

- ◆ L'utilisation d'un **contrôleur intelligent basé sur l'ET** (comme prévu dans votre cahier des charges) est un atout majeur pour justifier d'une gestion économe de la ressource.





Vérifiez régulièrement le site "VigiEau" : en niveau "Alerte" ou "Alerte Renforcée", l'arrosage des pelouses est généralement interdit, mais celui des massifs et potagers reste souvent autorisé la nuit (après 20h).

EFFICACITÉ HYDRIQUE MAXIMALE

90-95%

Ce système est conçu pour une efficacité hydrique maximale de **90-95%** s'il est entretenu annuellement.

Fin de la spécification technique.